



Ministère de l'Éducation nationale
INSPECTION D'ACADEMIE DE RUFIQUE

COMPOSITION HARMONISÉE PREMIER SEMESTRE

DISCIPLINE : MATHÉMATIQUE
NIVEAU : 1S1

DURÉE : 4H

Exercice 1 (3,5 points)

Les questions 1, 2 et 3 sont indépendantes.

1. Soient les fonctions f et g définies de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{1+x}{x+1}$ et $g(x) = \frac{1}{|x|+x}$.

Déterminer la restriction f_1 de f sur l'intervalle $[-2, 0]$ sans le symbole de la partie entière $[x]$ et la restriction g_1 de g sur $[1, 3]$ sans le symbole de la valeur absolue. (1 pt)

2. On donne $h(x) = \sqrt{x^2 - 3x - 1}$ et $k(x) = \sqrt{1 + x^2}$. Déterminer la composition $h \circ k$. (1 pt)

3. Soit une fonction i définie sur $\mathbb{R}$ par : $3i(-x) + i(x) = 4x^2 + 2x$.
Justifier que i est impaire puis en déduire une expression de $i(x)$. (1+0,5 pt)

Exercice 2 (3,5 points)

Soit l'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x|x|$

1. a) Soit $y \in \mathbb{R}$. Résoudre dans $\mathbb{R}$ en discutant suivant le signe de y l'équation $x|x| = y$. (1 pt)
b) En déduire que f est bijective de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. (0,5 pt)
c) Déterminer l'application réciproque f^{-1} . (1 pt)

2. Construire, dans un repère orthonormé, les courbes $(\mathcal{C})$ et $(\mathcal{C}')$ de f et f^{-1} . (1 pt)

Exercice 3 (4 points)

Soit le polynôme P de degré quatre suivant : $P(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + bx + a$

1. Montrer que 0 n'est pas racine de $P(x)$ et si α est une racine de $P(x)$ alors $\frac{1}{\alpha}$ l'est aussi. (1 pt)

2. a) Pour $x \neq 0$, on pose $y = x + \frac{1}{x}$.

Montrer que $\frac{P(x)}{x^2} = ay^2 + by + c - 2a$. (1 pt)

- b) En déduire une condition sur a , b et c pour que l'équation $P(x) = 0$ n'ait pas de solution sur $\mathbb{R}$. (1 pt)

3. Application : en utilisant la méthode précédente, déterminer les racines du polynôme $P(x) = 6x^4 + 5x^3 - 38x^2 + 5x + 6$. (1 pt)

composition

 Maths — 1^{er} semestre

Page 2 sur 2

Exercice 4 (4 points)

 Soit ABC un triangle équilatéral de côté a .

1. Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que $\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{BA} = \frac{a^2}{2}$. (1 pt)
2. Pour quelle valeur du réel k l'ensemble des points M du plan tels que : $MA^2 - MB^2 = k$ est la hauteur issue de A? (1 pt)
3. Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que : $MA^2 + MB^2 = ka^2$. (1 pt)
(On pourra discuter sur les valeurs du réel k)
4. Déterminer et construire l'ensemble des points M du plan tels que : $\frac{MA}{MB} = \frac{4}{3}$. (1 pt)

Exercice 5 (5 points)

 On considère un triangle ABC isocèle en A tel que $BC = a$ et $\hat{B} = \frac{2\pi}{5}$ rad.

 La bissectrice de l'angle $\hat{B}$ coupe [AC] en D.

1. Démontrer que les triangles ABD et BCD sont isocèles. En déduire que $DA = DB = a$. (1 pt)
2. Démontrer que : $AB = 2a \cos\left(\frac{\pi}{5}\right)$ et $CD = 2a \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$.
En déduire que $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) - \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) = \frac{1}{2}$. (1,5 pt)
3. Démontrer que : $BC = BD \cos\left(\frac{\pi}{5}\right) + CD \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$. En déduire que : $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) = \frac{1}{4}$. (1 pt)
4. On pose $x = \cos\left(\frac{\pi}{5}\right)$ et $y = \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$. On sait que $x - y = \frac{1}{2}$ et $xy = \frac{1}{4}$.
En utilisant $(x + y)^2 = (x - y)^2 + 4xy$, calculer $x + y$ et en déduire x et y . (1 pt)

Fin du sujet